Pthread és OpenMP Teljesítményértékelés

Bevezetés

A párhuzamos programozási technikák hatékonyságának vizsgálata érdekében méréseket végeztünk Pthread és OpenMP implementációkkal. A cél az volt, hogy megértsük, hogyan változik a futási idő a problémaméret és a számítási egységek (szálak) számának függvényében. Az eredményeket releváns grafikonok segítségével ábrázoltuk, és az alábbiakban értékeljük ki.

Mérések és Grafikonok

1. Problémaméret növelésének hatása a futásidőre

Pthread és OpenMP esetén is azt tapasztaltuk, hogy a problémaméret növelése jelentősen növeli a futási időt, még egy szál esetén is. Az alábbi trendek figyelhetők meg:

- A 100×100-as grid esetén a futási idők még nagyon alacsonyak (Pthread: ~0.47 mp, OpenMP: ~0.48 mp).
- 500×500-ra növelve a gridet a futási idő ugrásszerűen nő (~10 mp tartományba).
- 1000×1000-es méret esetén a futási idő már 40 mp felett van.
- A legnagyobb, 2000×2000-es problémaméret esetén a futási idők 160-170 mp tartományba esnek.

Ez az eredmény várható volt, mivel a számítások mennyisége négyzetesen nő a grid méretével. A grafikonokon jól látszik, hogy a növekedés nem lineáris, hanem exponenciális tendenciát mutat.

2. Számítási egységek (szálak) növelésének hatása adott problémaméret mellett

Mindkét implementáció esetében megfigyelhető, hogy a több szál használata jelentősen csökkenti a futási időt, de a skálázódás nem tökéletes.

- A szálak számának duplázásával a futási idő kb. a felére csökken (pl. 2000×2000-es grid esetén 1 szál: 168.95 mp → 2 szál: 86.71 mp → 4 szál: 46.84 mp).
- 4 és 8 szál között azonban a teljesítménynövekedés már kevésbé jelentős (pl. OpenMP esetén 4 szál: 44.22 mp → 8 szál: 49.72 mp).

Ez a csökkenő hatékonyság valószínűleg az alábbi tényezők miatt következik be:

- A szálkezelés overheadje megnövekszik.

- A memóriahozzáférési korlátok (cache miss-ek) befolyásolják a párhuzamos végrehajtás sebességét.
- A szálak közötti szinkronizációs műveletek lassíthatják a teljesítményt.

A grafikonok alapján jól látszik, hogy a 2 és 4 szál közötti skálázódás még hatékony, de 8 szál esetén már csökkenő hozadékkal jár.

Összegzés

A mérésekből az alábbi fő következtetések vonhatók le:

1. **A problémaméret növekedése exponenciálisan növeli a futási időt**, ezért nagyobb problémák esetén elengedhetetlen a párhuzamosítás.
2. **A szálak számának növelése jelentős gyorsulást hoz**, de egy bizonyos ponton túl a teljesítménynövekedés lelassul a párhuzamosításból adódó overhead miatt.
3. **OpenMP és Pthread teljesítménye hasonló**, bár az OpenMP implementáció esetenként kissé gyorsabb lehet a jobb optimalizáltság miatt.